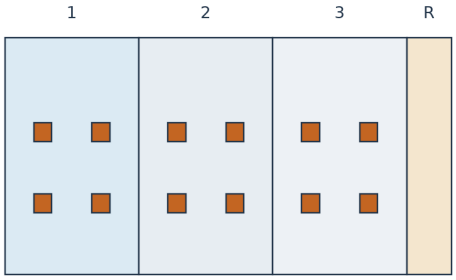
Traffico NTC · carreggiata 10 m e curva R=1000 m

ANTHEA · Azioni

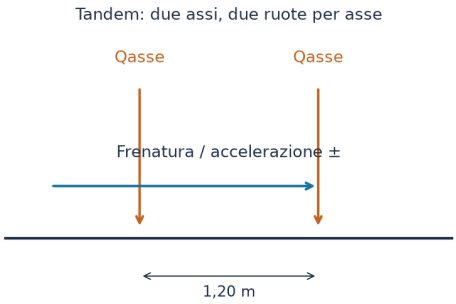
Italia · NTC 2018 (DM 17/01/2018) · Circolare 21/01/2019 n. 7

Ponti stradali ordinari: corsie convenzionali, LM1/schema 1, asse locale, frenatura, centrifuga e marciapiedi

Traffico stradale · corsie convenzionali e tandem



Numerare per gravosità; R = area rimanente



Schema qualitativo originale. LM1: impronta ruota 0,40 × 0,40 m. LM2/schema 2 è un caso locale alternativo, non un terzo asse del tandem.

Dati di ingresso

Parametro	Valore / unità
Normativa	Italia · NTC 2018
Larghezza carrabile fra cordoli	10 m
Lunghezza caricata	25 m
Raggio planimetrico	1000 m
Ponte rettilineo	No
Spessore pavimentazione	0,08 m
Spessore soletta	0,25 m
Amplificazione addizionale LM2 al giunto	No
Larghezza marciapiede	1,5 m

Parametri e formule

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
n · Corsie convenzionali	3 −	w<5,4: 1; 5,4≤w<6: 2; w≥6: Int(w/3) · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II
w1 · Larghezza corsia	3 m	3 m oppure w/2 · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II
wr · Zona rimanente	1 m	w − n w1 · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II

Corsia 1

LM1/schema 1: tandem completo e carico distribuito sulle parti sfavorevoli. Il totale qui usa l’intera lunghezza assegnata.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Qasse · Carico per asse	300 kN	αQ,i Qik · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II
Qruota · Carico per ruota	150 kN	Qasse/2 · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II
TS · Tandem a due assi	600 kN	2 Qasse · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
q · Carico distribuito	9 kN/m²	αq,i qik · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II
UDL · Risultante distribuita assegnata	675 kN	q wi L · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II

Corsia 2

LM1/schema 1: tandem completo e carico distribuito sulle parti sfavorevoli. Il totale qui usa l'intera lunghezza assegnata.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Qasse · Carico per asse	200 kN	αQ,i Qik · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II
Qruota · Carico per ruota	100 kN	Qasse/2 · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II
TS · Tandem a due assi	400 kN	2 Qasse · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II
q · Carico distribuito	2,5 kN/m²	αq,i qik · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II
UDL · Risultante distribuita assegnata	187,5 kN	q wi L · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II

Corsia 3

LM1/schema 1: tandem completo e carico distribuito sulle parti sfavorevoli. Il totale qui usa l'intera lunghezza assegnata.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Qasse · Carico per asse	100 kN	αQ,i Qik · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II
Qruota · Carico per ruota	50 kN	Qasse/2 · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II
TS · Tandem a due assi	200 kN	2 Qasse · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II
q · Carico distribuito	2,5 kN/m²	αq,i qik · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II
UDL · Risultante distribuita assegnata	187,5 kN	q wi L · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II

Zona rimanente

Carico distribuito nelle sole porzioni sfavorevoli.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
qr · Intensità	2,5 kN/m²	αqr × 2,5 · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II
Qr · Risultante assegnata	62,5 kN	qr wr L · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II

LM1 / schema 1 · totale assegnato

Somma caratteristica sulla lunghezza interamente caricata; non è un inviluppo delle sollecitazioni.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
ΣTS · Tandem	1200 kN	Σ 2 αQi Qik · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II
ΣUDL · Distribuiti e zona rimanente	1112,5 kN	Σ qi wi L + qr wr L · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II

Frenatura − / accelerazione

A livello della pavimentazione, lungo l’asse della corsia più sfavorevole.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Qlong · Forza longitudinale	-427,5 kN	limiti [180 αQ1, 900]; 0,6(2 αQ1 Q1k)+0,1 αq1 q1k w1 L · NTC 2018 §§5.1.3.5–5.1.3.6
qlong · Distribuzione longitudinale equivalente	-17,1 kN/m	Qlong/L · NTC 2018 §§5.1.3.5–5.1.3.6

Frenatura +

A livello della pavimentazione, lungo l’asse della corsia più sfavorevole.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Qlong · Forza longitudinale	427,5 kN	limiti [180 αQ1, 900]; 0,6(2 αQ1 Q1k)+0,1 αq1 q1k w1 L · NTC 2018 §§5.1.3.5–5.1.3.6
qlong · Distribuzione longitudinale equivalente	17,1 kN/m	Qlong/L · NTC 2018 §§5.1.3.5–5.1.3.6

Centrifuga

Forza radiale verso l’esterno della curva a livello viario.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Qcentr · Forza centrifuga	48 kN	0,2 Qv (R<200); 40 Qv/R (200≤R≤1500); 0 oltre · NTC 2018 §§5.1.3.5–5.1.3.6

LM2 / schema 2 · locale

Asse singolo alternativo a LM1, oppure singola ruota se più gravosa. Incremento al giunto applicato solo a questo caso locale.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
φgiunto · Amplificazione aggiuntiva	1 −	Assegnata da studio specifico · NTC §5.1.3.4
Qasse · Asse singolo	400 kN	400 βQ φgiunto · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II
Qruota · Singola ruota	200 kN	200 βQ φgiunto · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II
ax · Impronta diffusa longitudinale	0,76 m	0,35 + 2 hpav + hsoletta · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II
ay · Impronta diffusa trasversale	1,01 m	0,60 + 2 hpav + hsoletta · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II
p · Pressione diffusa singola ruota	260,552371 kN/m²	Qruota/(ax ay) · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II

Marciapiedi e folla

Casi distinti: folla caratteristica, carico concomitante a LM1 e concentrato locale. Non sommarli tutti.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
qfolla · Folla caratteristica	5 kN/m²	Valore nominale · NTC schema 5
qconcom · Marciapiede concomitante a LM1	2,5 kN/m²	Valore di combinazione del gruppo · NTC Tab. 5.1.IV
Qfolla · Risultante sul marciapiede assegnato	187,5 kN	5 bmarciapiede L · NTC 2018 §5.1.3.3, Tab. 5.1.I–II

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
Qlocale · Concentrato locale su marciapiede protetto	10 kN	Impronta 0,10 × 0,10 m · NTC schema 4
Qnonprotetto · Concentrato su marciapiede non protetto	150 kN	Impronta 0,40 × 0,40 m; caso alternativo · NTC schema 3

Ipotesi e campo di applicazione

Valori caratteristici; coefficienti parziali e combinazioni con altre azioni da applicare nel modello strutturale.

Una sola carreggiata, larghezza utile fra cordoli/barriere. La numerazione esprime gravosità, non posizione fissa: occorre esaminare disposizione trasversale, corsie caricate e posizioni longitudinali sfavorevoli. Il modulo di ripartizione consente di assegnarle esplicitamente.

Tandem LM1: interasse assi 1,20 m, interasse ruote 2,00 m, impronte 0,40 × 0,40 m. Dinamica ordinaria inclusa. Diffusione locale a 45° fino al piano medio della soletta; non verifica punzonamento, flessione o sovrapposizione delle impronte.

Gruppi Tab. 5.1.IV: 1 (verticali caratteristici + marciapiedi 2,5); 2a (verticali frequenti + frenatura); 2b (verticali frequenti + centrifuga). Per schema 1: ψ1 tandem=0,75, distribuiti=0,40. Gruppi alternativi.

Esclusi trasporti eccezionali, modelli di fatica, ponti ferroviari, passerelle con risposta dinamica pedonale e schemi per luci oltre 300 m. Valori EN di prima generazione: coefficienti α/β assegnati, raccomandazioni restanti da confermare nella fonte nazionale.